

0.1 橋本リフト・メリン変換・メビウス反転とフレドホルム構造

基本原理 橋本リフト, メリン変換, メビウス反転は, 離散／連続の違いを除けば, いずれも「スケール構造に対する変換」として同一の圏論的役割を担う.

橋本リフト; $\simeq$; メリン変換; $\simeq$; メビウス反転

対応関係

$$\text{橋本リフト} : \mathcal{L}(G) \rightarrow \mathcal{P}(T) \quad (1)$$

$$\text{メリン変換} : f(x) \mapsto \int_0^\infty x^{s-1} f(x) dx \quad (2)$$

$$\text{メビウス反転} : f(n) \mapsto \sum_{d|n} \mu(d) f(n/d) \quad (3)$$

これらはいずれも

「スケール分解」 $\leftrightarrow$ 「再構成」

を与える操作である.

フレドホルム構成の指針 フレドホルム行列 (あるいは作用素) を構成する際の基本方針は:

1. スケール分解 (橋本／メリン／メビウス) を通じて基底を与える
2. その上で作用素を「再構成写像」として記述する
3. 逆変換 (反転構造) を組み込む

このとき自然に

$$K = (\text{変換}) \circ (\text{重み}) \circ (\text{逆変換})$$

という核を持つ積分作用素が得られる.

フレドホルム行列式 対応するフレドホルム行列式は

$$\det(\text{Id} - K)$$

として定義される.

この構成は, 閉路構造 (橋本) とスケール構造 (メリン/メビウス) を同時に反映するため, ゼータ関数と自然に対応する.

解釈

- 橋本リフト: 幾何的 (経路の持ち上げ)
- メリン変換: 解析的 (スケール積分)
- メビウス反転: 算術的 (除去と復元)

したがって,

フレドホルム構造 = 幾何・解析・算術の統合的表現

として理解される.

指導原理

フレドホルム作用素は, 「変換とその逆」を組み込むことで自然に構成される
